

Celdifferentiatie, weefsels en celtypes

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Van deling tot differentiatie

Vul aan.

1. Hoe noemt men het proces waarbij een cel zich specialiseert? _____

2. Alle cellen van je lichaam hebben hetzelfde DNA. Hoe kan een spiercel dan zo verschillen van een zenuwcel?

3. Hoe noemt men een cel die zich nog tot verschillende celtypes kan ontwikkelen?

2 De weefsels van een plant

Schrijf de naam van het weefsel.

- 4.
- a) voert water en mineralen naar boven _____
 - b) verdeelt opgeloste suikers over de plant _____
 - c) deelt en zorgt voor de groei _____
- 5.
- a) bedekt en beschermt de buitenkant _____
 - b) staat rechtop onder de bovenkant van het blad _____
 - c) geeft stevigheid aan een stengel _____
6. Een wortelhaar is een lange, dunne uitloper van een huidcel. Welk voordeel geeft die vorm?
- _____
- _____
- _____
-

3 De weefsels van een dier

Vul de tabel aan.

7.

Weefsel	Waar je het vindt	Wat het doet
epitheelweefsel	_____	_____
spierweefsel	_____	_____
zenuwweefsel	_____	_____
bindweefsel	_____	_____

4 Bijzondere cellen

Beantwoord in volledige zinnen.

8. Een rijpe rode bloedcel van de mens heeft geen kern meer. Wat levert dat haar op, en wat kost het haar?

9. Hoeveel chromosomen heeft een menselijke gameet? _____

10. Een zenuwcel heeft een heel lange uitloper. Waarom past die vorm bij haar taak?

11. Een gedifferentieerde cel kan zich altijd nog tot elk ander celtype ontwikkelen.

☐ waar ☐ niet waar

5 Organisatieniveaus

Zet in de juiste volgorde, van klein naar groot. Nummer van 1 tot 5.

12. Nummer

a) orgaan _____ b) cel _____ c) weefsel _____

13. Nummer

a) organisme _____ b) orgaanstelsel _____

14. Leg met de darm als voorbeeld uit wat het verschil is tussen een weefsel en een orgaan.

6 Stamcellen

Beantwoord in volledige zinnen.

15. Wat is het verschil tussen een embryonale en een adulte stamcel?

16. Waarom zijn stamcellen interessant voor de geneeskunde?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Van deling tot differentiatie

- 1 celdifferentiatie
- 2 Elke cel gebruikt maar een deel van haar genen. Welke genen aan staan, bepaalt welke eiwitten de cel maakt, en dus wat ze kan.
- 3 een stamcel

2. De weefsels van een plant

- 4 a) xyleem · b) floëem · c) meristeem
- 5 a) epidermis · b) palissadeparenchym · c) steunweefsel
- 6 Ze vergroot het oppervlak waarmee de wortel water en mineralen opneemt.

3. De weefsels van een dier

- 7 Epitheelweefsel ligt op de huid en op de binnenwand van darm en longen, en bedekt en beschermt. Spierweefsel zit in de spieren, het hart en de darmwand, en zorgt voor beweging. Zenuwweefsel zit in de hersenen en de zenuwen, en geleidt impulsen. Bindweefsel zit tussen de organen en in pezen en bot, en verbindt en steunt.

4. Bijzondere cellen

- 8 Zonder kern is er meer plaats voor hemoglobine, dus kan ze meer zuurstof vervoeren. Maar ze kan zich niet meer delen en niets meer herstellen, en gaat daardoor na ongeveer honderdtwintig dagen kapot.
- 9 23
- 10 Ze moet een impuls over een grote afstand doorgeven, soms van je rug tot je voet, en kan dat met één cel in plaats van met een rij overdrachten.
- 11 niet waar

5. Organisatieniveaus

- 12 a) 3 · b) 1 · c) 2
- 13 a) 5 · b) 4
- 14 Een weefsel is een groep gelijkaardige cellen met één taak, zoals het spierweefsel in de darmwand. Een orgaan bestaat uit verschillende weefsels die samen een functie vervullen: de darm heeft epitheel, spier-, bind- en zenuwweefsel samen.

6. Stamcellen

- 15 Een embryonale stamcel kan nog elk celtype worden. Een adulte stamcel, zoals in het beenmerg, kan nog maar een beperkte groep celtypes worden.
- 16 Je kan er beschadigd weefsel mee laten herstellen, bijvoorbeeld bloedcellen bij een beenmergtransplantatie.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

